



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Simulador de models SARIMA

Simulació, diferenciació i anàlisi ACF/PACF

28 d'abril de 2026

Índex

1	Introducció	1
2	Estructura funcional del simulador	1
2.1	Panell de paràmetres	1
2.2	Panell de resultats	2
3	Interpretació dels gràfics	2
3.1	Sèrie simulada	2
3.2	Sèrie diferenciada	2
3.3	ACF	2
3.4	PACF	2
4	Exemple guiat	2
4.1	Escenari 1: model AR(1)	2
4.2	Escenari 2: model MA(1)	3
4.3	Escenari 3: model estacional	3
5	Conceptes fonamentals il·lustrables amb el simulador	3
6	Com estudiar amb el simulador	3

1 Introducció

El simulador permet construir i visualitzar sèries temporals generades a partir de models SARIMA de la forma:

$$SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_{12}$$

La seua finalitat no és únicament simular una sèrie temporal, sinó facilitar la comprensió dels principals components d'un model ARIMA estacional:

- la dependència autoregressiva no estacional;
- la dependència de mitjana mòbil no estacional;
- la presència d'estructura estacional;
- l'efecte de la diferenciació ordinària i estacional;
- la interpretació de l'ACF i la PACF;
- la relació entre els paràmetres del model i els patrons observats en els correlogrames.

Aquesta guia està dissenyada per a promoure un aprenentatge actiu mitjançant l'experimentació sistemàtica amb els ordres del model i els seus coeficients.

2 Estructura funcional del simulador

La interfície es divideix en dues àrees principals.

2.1 Panell de paràmetres

En el panell lateral es configuren els ordres del model:

$$(p, d, q)(P, D, Q)_{12}$$

on:

- p : ordre autoregressiu no estacional;
- d : nombre de diferències ordinàries;
- q : ordre de mitjana mòbil no estacional;
- P : ordre autoregressiu estacional;
- D : nombre de diferències estacionals;
- Q : ordre de mitjana mòbil estacional.

El botó **Avançat** permet modificar els coeficients del model:

$$(1 - \Phi_1 B^{12} - \dots - \Phi_P B^{12P})(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p)(1 - B)^d(1 - B^{12})^D Y_t = (1 + \Theta_1 B^{12} + \dots + \Theta_Q B^{12Q})(1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q) \varepsilon_t$$

- ϕ_i : coeficients AR;
- θ_i : coeficients MA;
- Φ_i : coeficients AR estacionals;
- Θ_i : coeficients MA estacionals.

També permet modificar la longitud de la sèrie simulada i el nombre màxim de retards mostrats en l'ACF/PACF.

2.2 Panell de resultats

El panell principal mostra:

- la sèrie temporal simulada;
- la sèrie diferenciada;
- l'ACF de la sèrie diferenciada;
- la PACF de la sèrie diferenciada;
- una taula amb les dades simulades.

Nota: l'ACF i la PACF es calculen sobre la sèrie diferenciada, no sobre la sèrie original.

3 Interpretació dels gràfics

3.1 Sèrie simulada

La primera figura mostra la sèrie generada pel model seleccionat. Permet observar visualment:

- tendència;
- persistència temporal;
- oscil·lacions estacionals;
- canvis produïts pels paràmetres AR, MA, SAR i SMA.

3.2 Sèrie diferenciada

La segona figura mostra la sèrie després d'aplicar les diferències seleccionades. El seu objectiu és comprovar si la sèrie queda més estable després d'eliminar tendència o estacionalitat.

3.3 ACF

L'ACF mesura la correlació entre la sèrie i els seus retards. En el simulador:

- les barres grises no superen els intervals de referència;
- les barres blaves indiquen retards curts significatius;
- les barres grogues indiquen retards estacionals significatius, com ara 12 o 24.

L'ACF és especialment útil per a detectar components MA i patrons estacionals.

3.4 PACF

La PACF mesura la correlació parcial entre la sèrie i els seus retards, eliminant l'efecte dels retards intermedis.

La PACF és especialment útil per a detectar components AR.

4 Exemple guiat

4.1 Escenari 1: model AR(1)

Selecciona:

$$SARIMA(1, 0, 0)(0, 0, 0)_{12}$$

amb $\phi_1 > 0$.

Observa:

- la sèrie presenta persistència;
- l'ACF decreix gradualment;

- la PACF mostra una barra destacada en el retard 1.

Pregunta guia: què ocorre si augmentes ϕ_1 cap a valors pròxims a 1?

4.2 Escenari 2: model MA(1)

Selecciona:

$$SARIMA(0, 0, 1)(0, 0, 0)_{12}$$

Observa:

- l'ACF mostra una barra destacada en el retard 1;
- la PACF decreix progressivament.

Pregunta guia: per què ara el patró principal apareix en l'ACF i no en la PACF?

4.3 Escenari 3: model estacional

Selecciona:

$$SARIMA(0, 0, 0)(1, 0, 0)_{12}$$

Observa:

- apareixen barres rellevants en retards estacionals;
- els retards 12, 24 o 36 poden destacar en l'ACF/PACF.

Pregunta guia: què indica una barra significativa en el retard 12?

5 Conceptes fonamentals il·lustrables amb el simulador

Procés AR. Un procés autoregressiu utilitza valors passats de la mateixa sèrie per a explicar el valor actual. En la PACF sol aparèixer una estructura especialment informativa per a identificar-ne l'ordre.

Procés MA. Un procés de mitjana mòbil utilitza errors passats per a explicar el valor actual. En l'ACF sol aparèixer una estructura especialment informativa per a identificar-ne l'ordre.

Estacionalitat. Hi ha estacionalitat quan la sèrie mostra dependència en retards separats per un període fix, per exemple 12 en dades mensuals.

Diferenciació ordinària. S'utilitza per a eliminar tendència o dependència de llarg termini mitjançant diferències entre observacions consecutives.

Diferenciació estacional. S'utilitza per a eliminar patrons que es repeteixen cada s períodes, per exemple cada 12 mesos.

ACF. Mesura la correlació entre la sèrie i els seus retards. És útil per a estudiar dependència temporal i detectar possibles termes MA o estacionals.

PACF. Mesura la correlació parcial amb cada retard, descomptant la informació explicada pels retards intermedis. És útil per a estudiar possibles termes AR.

6 Com estudiar amb el simulador

Un mètode eficaç és:

1. Comença amb un model simple.

2. Canvia un únic paràmetre cada vegada.
3. Observa com canvien la sèrie, l'ACF i la PACF.
4. Compara models AR, MA, SAR i SMA.
5. Introdueix diferenciació ordinària o estacional i observa'n l'efecte.
6. Intenta deduir el model observant només l'ACF i la PACF.

Així, el simulador funciona com un laboratori per a entendre com els models SARIMA generen patrons temporals observables.